(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214605728 U
(45)授权公告日 2021.11.05

(21)申请号 202023312227.X

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 昆山墨佳工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市张浦镇长顺路288号3号房

(72)发明人 陈小蓉 王海港

(74)专利代理机构 苏州根号专利代理事务所(普通合伙) 32276
代理人 项丽

(51)Int.Cl.
B29C 45/42(2006.01)
B29C 45/14(2006.01)

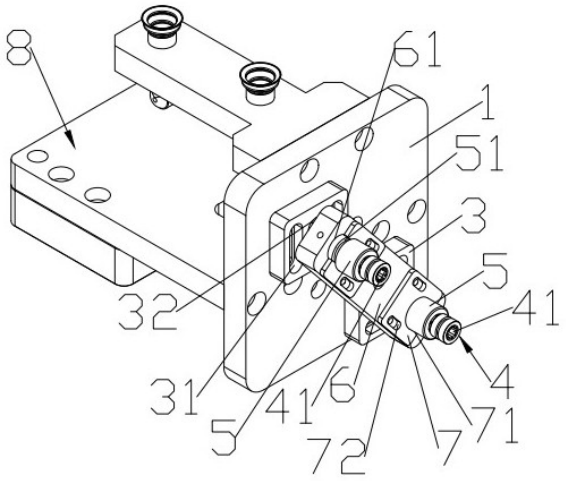
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种螺母注塑埋件夹具

(57)摘要

本实用新型涉及一种螺母注塑埋件夹具，包括固定板、动力件、调节板、夹头、推料部、连接板、插片以及安装部。定板上设置有通孔Ⅰ；动力件安装在固定板上，动力件的驱动端贯穿通孔Ⅰ；调节板可拆卸地安装在固定板上，调节板设置有安装孔以及固定孔；夹头的一端可拆卸地安装在固定孔内，夹头的另一端设置为空心柱状且分割成若干收缩部；推料部套设在夹头上，推料部的周向上设置有卡槽；连接板上设置有通孔Ⅱ，推料部的一端套设在通孔Ⅱ内，连接板与动力件的驱动端相连接。插片上设置卡接部和锁紧部且相配合，插片通过锁紧部可拆卸地固定在连接板上。特定结构的设置解决了注塑成型螺母用工具取出导致效率较低且存在对成型螺母造成损坏的问题。



CN 214605728 U

1.一种螺母注塑埋件夹具,其特征在于,它包括:

固定板(1),所述固定板(1)上设置有通孔I(11);

动力件(2),所述动力件(2)安装在所述固定板(1)上,所述动力件(2)的驱动端贯穿所述通孔I(11);

调节板(3),所述调节板(3)可拆卸地安装在所述固定板(1)上,所述调节板(3)设置有安装孔(31)以及固定孔(32);

夹头(4),所述夹头(4)的一端可拆卸地安装在所述固定孔(32)内,所述夹头(4)的另一端设置为空心柱状且分割成若干收缩部(41);

推料部(5),所述推料部(5)套设在所述夹头(4)上,所述推料部(5)的周向上设置有卡槽(51);

连接板(6),所述连接板(6)上设置有通孔Ⅱ(61),所述推料部(5)的一端套设在所述通孔Ⅱ(61)内,所述连接板(6)与所述动力件(2)的驱动端相连接;

插片(7),所述插片(7)上设置卡接部(71)和锁紧部(72),所述卡接部(71)与所述卡槽(51)相配合,所述插片(7)通过所述锁紧部(72)可拆卸地固定在所述连接板(6)上。

2.根据权利要求1所述的螺母注塑埋件夹具,其特征在于,所述安装孔(31)和所述固定孔(32)设置为条形阶梯孔,所述安装孔(31)至少设置有两组,所述固定孔(32)的条形阶梯的安装方向与所述安装孔(31)的相反。

3.根据权利要求2所述的螺母注塑埋件夹具,其特征在于,所述调节板(3)至少设置有2组。

4.根据权利要求3所述的螺母注塑埋件夹具,其特征在于,所述夹头(4)的一端设置为阶梯状且与所述固定孔(32)的条形阶梯孔相配合。

5.根据权利要求4所述的螺母注塑埋件夹具,其特征在于,相邻两所述收缩部(41)间设定有距离,所述收缩部(41)的端部设置有斜边。

6.根据权利要求1所述的螺母注塑埋件夹具,其特征在于,所述插片(7)上设置有条形安装孔。

一种螺母注塑埋件夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及取放料夹具领域，特别是涉及一种螺母注塑埋件夹具。

背景技术

[0002] 注塑模具生产螺母的效率高且操作方便。热塑性塑料注射成型周期短、效率高且熔料对模具的磨损小，能批量地成型形状复杂、表面图案与标记清晰、尺寸精度高的塑件。

[0003] 注塑成型的螺母通常操作员使用工具将螺母取出，效率较低且存在对成型螺母造成损坏的风险。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的是要提供一种螺母注塑埋件夹具，解决了注塑成型螺母用工具取出导致效率较低且存在对成型螺母造成损坏的问题。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0006] 本实用新型提供了一种螺母注塑埋件夹具，其特征在于，它包括：

[0007] 固定板，所述固定板上设置有通孔Ⅰ；

[0008] 动力件，所述动力件安装在所述固定板上，所述动力件的驱动端贯穿所述通孔Ⅰ；

[0009] 调节板，所述调节板可拆卸地安装在所述固定板上，所述调节板设置有安装孔以及固定孔；

[0010] 夹头，所述夹头的一端可拆卸地安装在所述固定孔内，所述夹头的另一端设置为空心柱状且分割成若干收缩部；

[0011] 推料部，所述推料部套设在所述夹头上，所述推料部的周向上设置有卡槽；

[0012] 连接板，所述连接板上设置有通孔Ⅱ，所述推料部的一端套设在所述通孔Ⅱ内，所述连接板与所述动力件的驱动端相连接。

[0013] 插片，所述插片上设置卡接部和锁紧部，所述卡接部与所述卡槽相配合，所述插片通过所述锁紧部可拆卸地固定在所述连接板上。

[0014] 进一步地，所述安装孔和所述固定孔设置为条形阶梯孔，所述安装孔至少设置有两组，所述固定孔的条形阶梯的安装方向与所述安装孔的相反。

[0015] 进一步地，所述调节板至少设置有2组。

[0016] 进一步地，所述夹头的一端设置为阶梯状且与所述固定孔的条形阶梯孔相配合。

[0017] 进一步地，相邻两所述收缩部间设定有距离，所述收缩部的端部设置有斜边。

[0018] 进一步地，所述插片上设置有条形安装孔。

[0019] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0020] 收缩部可根据插取的螺母内径的尺寸进行调整相邻两收缩部件间的距离，对螺母进行卡取，同时推料部在动力件的推动下将螺母推出夹头，放置到螺母收集部。

附图说明

[0021] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0022] 图1是本实用新型螺母注塑埋件夹具的结构示意图；

[0023] 图2是图1的另一角度的结构示意图；

[0024] 图3是图1中略去连接板的结构示意图。

[0025] 其中，附图标记说明如下：

[0026] 1、固定板；11、通孔Ⅰ；

[0027] 2、动力件；

[0028] 3、调节板；31、安装孔；32、固定孔；

[0029] 4、夹头；41、收缩部；

[0030] 5、推料部；51、卡槽；

[0031] 6、连接板；61、通孔Ⅱ；

[0032] 7、插片；71、卡接部；72、锁紧部；

[0033] 8、安装部。

具体实施方式

[0034] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0035] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0036] 此外，下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0037] 如图1、2所示，螺母注塑埋件夹具包括固定板1、动力件2、调节板3、夹头4、推料部5、连接板6、插片7以及安装部8。

[0038] 固定板1上设置有通孔Ⅰ11，动力件2安装在固定板1上，动力件2的驱动端贯穿通孔Ⅰ11。调节板3至少设置有2组，调节板3设置有安装孔31以及固定孔32，调节板3通过安装孔31可拆卸地安装在固定板1上。安装孔31和固定孔32设置为条形阶梯孔，固定孔32的条形阶梯的安装方向与安装孔31的相反。条形阶梯孔的设置便于进行微调，避免硬性连接造成尺寸误差。安装孔31至少设置有两组，避免单点固定出现转动，出现尺寸误差。

[0039] 动力件2可以是电机、气缸等提供动力的元器件。调节板3的数量和位置不限定，可根据实际需求进行设置。

[0040] 如图3所示，夹头4的一端可拆卸地安装在固定孔32内，夹头4的一端设置为阶梯状

且与固定孔32的条形阶梯孔相配合，用以固定夹头4且夹头4的位置可在条形阶梯孔内进行调节。

[0041] 夹头4的另一端设置为空心柱状且分割成若干收缩部41，相邻两收缩部41间设定有距离，便于若干收缩部41的外径进行收缩，对螺母进行卡取固定。收缩部41的端部设置有斜边，斜边进行导向，便于收缩部插取的螺母。

[0042] 推料部5套设在夹头4上，推料部5的周向上设置有卡槽51。连接板6上设置有通孔Ⅱ61，推料部5的一端套设在通孔Ⅱ61内。

[0043] 插片7上设置卡接部71和锁紧部72，卡接部71与卡槽51相配合，插片7通过锁紧部72可拆卸地固定在连接板6上且插片7上设置有条形安装孔，便于对插片7的位置进行微调。连接板6与动力件2的驱动端相连接。动力件2的驱动端张开将卡放在收缩部41的螺母推出。安装部8设置在固定板1上与机械手连接，用以固定板1的位置移动。

[0044] 收缩部41可根据插取的螺母内径的尺寸进行调整相邻两收缩部件41间的距离，对螺母进行卡取，同时推料部5在动力件2的推动下将螺母推出夹头4，放置到螺母收集部。

[0045] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

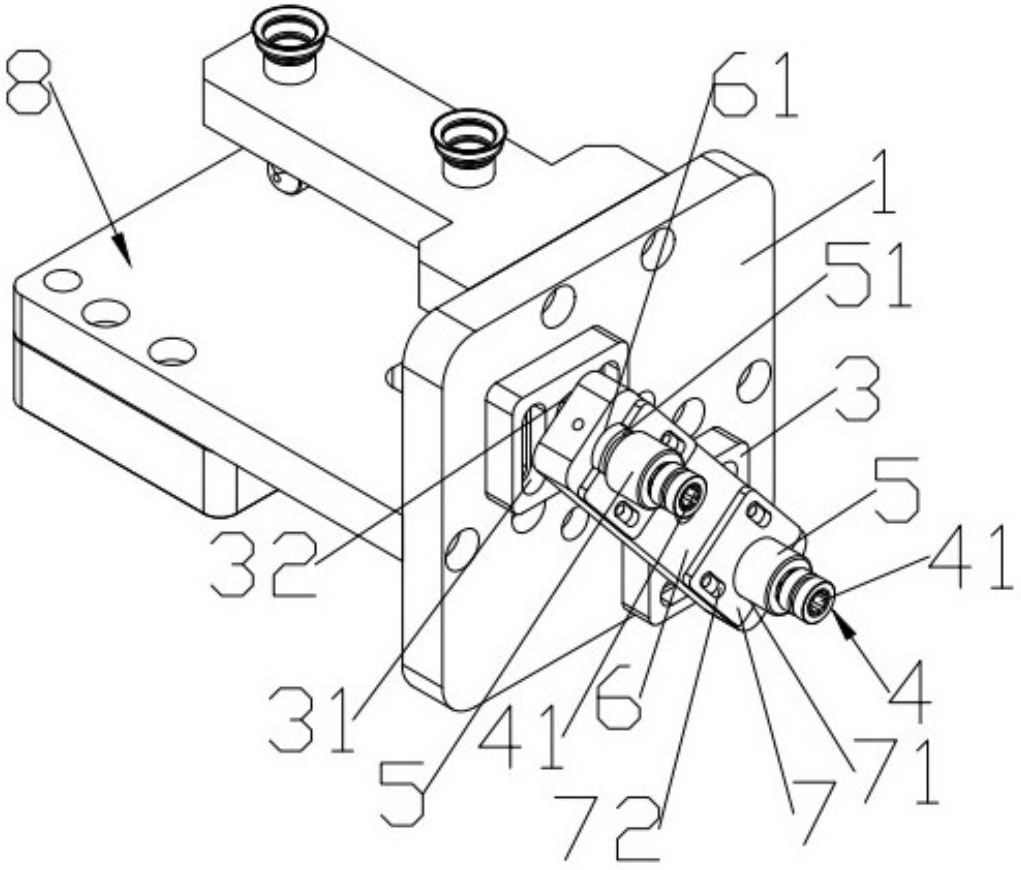


图1

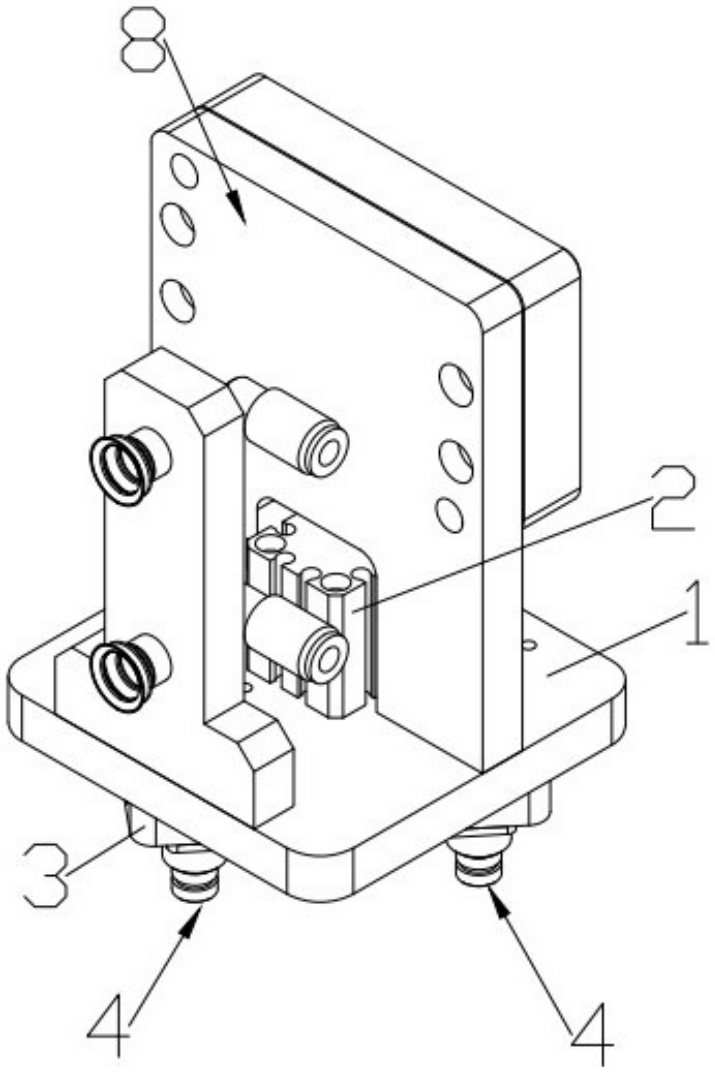


图2

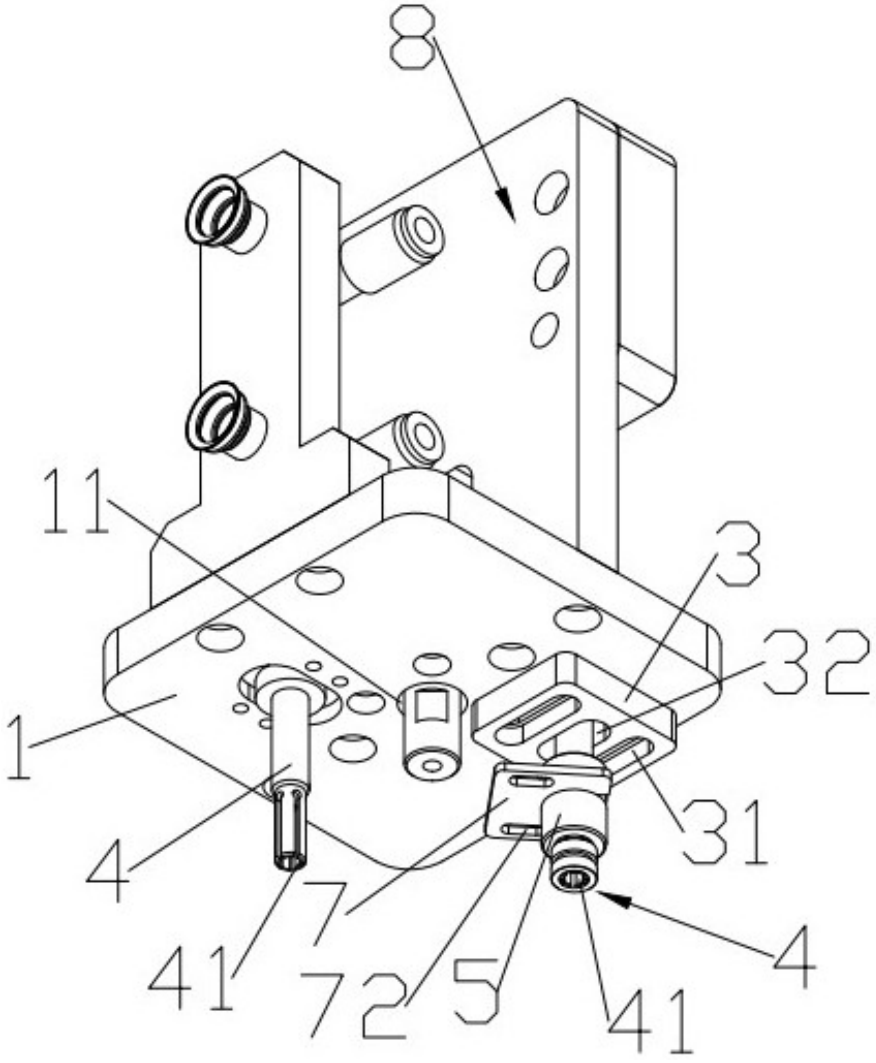


图3